VIN参考框V2磁吸版：制作、测量与使用说明

版本Rev B；日期2026-10-10。此包用于加工厂评审和首件打样。文件已做数字几何检查，但尚未制作实物，未验证吸力、磁吸形变和系统≤0.2毫米精度。先做1～3件试样，通过独立计量验收后再批量制作。

1. 磁吸参考框结构

本方案用磁贴实现免手扶，G10玻纤环氧硬质框保持尺寸基准。结构为“精密成像层＋6毫米G10主体＋三片柔性磁贴＋三点PEEK硬定位垫”。中央开窗露出完整钢印，磁贴吸在周围可磁吸的车身钢面上，不覆盖字符。

纯软磁片直接承载图案不列为本项目正式方案。它能随车面弯曲，但裁切、拉扯、反复揭取、粘接和温湿变化造成的未知形变会改变标记间距及局部高度。已知一张母版的标称尺寸，不能证明吸附后的实物仍具有同样尺寸；单个平面单应变换也不能自动消除非刚性形变。若未来研究纯软片，应另立原型验证，并采用独立现场尺寸约束，不能直接使用本包刚体模型。

G10是玻纤织物增强环氧层压材料，可CNC加工，主体无需金属骨架；螺钉仍为小型金属紧固件。选择6毫米厚是增加刚度的首件起点，不是计算或试验确认的最终最薄厚度。主体能否达到磁吸状态的平面度及重复稳定性，由首件实测决定。普通1.6毫米PCB板、亚克力、普通PET薄片及3D打印框不能未经验证直接等效替换。

2. 适用范围及重要几何关系

假设钢印约200×20毫米以内，周围有260×70毫米平整安装空间。外形260×70×6，外角R4；窗口220×30，原点(20,20)，内角R3。实际可用开口在圆角位置缩小，必须检查字符及周围接触空间。

三点中心按正面左下角XY坐标定义：P1=(14,11)，P2=(246,11)，P3=(130,60)。A平面由三片PEEK垫的外侧接触面定义，必须贴合钢印周围的稳定基准面。三点接触不证明中央钢印面共面；现场仍须排除曲面、台阶、凹槽、厚漆、焊缝和局部鼓包。

标记面不要求与钢印字符凸起等高。软件恢复的是约定车身基准平面的二维尺寸；参考面与A平面的已知高度差由姿态和射线平面相交处理。刻痕底部及字符起伏是三维对象，普通单张图像不能保证任意三维表面在二维照片内同时无视差。若起伏不可忽略，需限制近正视拍摄并以真实样件验证，或另用深度测量。

名义层叠：主体厚6.00；垫厚1.90；浅窝深0.20；垫伸出1.70；磁片、粘接及保护层总厚1.60。磁片面对A留0.10毫米空气间隙。标记面距A名义7.70毫米，再加成像涂层厚度。7.70仅用于设计和开发，正式使用必须加载成品实测XYZ与高度。

3. 采购清单与材料规格

主体1件：有材质批次与厚度资料的G10玻纤环氧层压板，不覆铜，建议约7～8毫米余量毛坯，CNC两面精修至6.00±0.05。记录经纬方向及安装方向。要求供应商提供方向性热膨胀、吸湿和加工资料；FR4可作为供应商评审后的替代料，须重测，不能仅凭名称等效。

磁贴3件：优先选柔性粘结钕铁硼磁片，磁性面朝车身，背胶朝框。每件24×16，角R1，中间避让孔Ø10，磁性层名义1.50厚。要求采购方确认“1.5毫米”是否包含背胶，提供厚度公差、磁化面、气隙拉力、粘接和防潮资料；不是仅会被磁铁吸住的铁粉片，也不是未磁化橡胶。普通铁氧体广告磁片可做固定试样，但需独立通过同样防滑/吸力要求。

供货实例：supermagnete NMS-A4-STIC标注柔性钕铁硼、厚1.5毫米、接触吸附指标450克/平方厘米。这里只说明此类材料存在，不指定必须进口或将目录吸力当作本装配吸力。三个磁贴实际投影总面积约9.14平方厘米，乘目录指标仅得理想接触下约40牛顿的数量级。此结构有空气间隙，车身有漆层和较薄钢板，实际结果可能明显降低，必须实测。不要把法向拉脱力直接当成竖直抗滑能力。

接触垫3件：本色未填充PEEK棒料CNC车削，Ø7.98±0.01，厚1.90±0.01，3件配组；实际装配伸出量差≤0.01。通孔Ø2.2，90°沉头Ø4.3，名义深1.05。M2×4沉头螺钉3件，头径≤4.2，螺钉头沉入接触面≥0.05。实际头型必须验配，不只凭“M2沉头”名称采购。

粘接层与保护层：选磁片厂家认可的薄背胶体系，禁止泡棉胶。名义胶层0.10只是CAD示意，不是要求额外贴一层0.10胶。已有背胶的磁片不要重复贴胶。保护膜如必要，可设在磁性面，但必须计入总厚、气隙及实测吸力；不得覆盖三片PEEK硬接触面。

4. 加工及成像流程

步骤1，图纸评审。机械厂、磁片供应商、成像厂及计量方共同检查安装空间、G10薄框释放夹持后的翘曲、盲孔加工能力、含胶磁片厚度与加载平面度目标。先试样。G10含玻纤，交给有复材加工能力、吸尘与职业防护措施的工厂，不建议现场手工锯磨。

步骤2，主体粗精加工。两面交替去除余量，先粗加工外形及窗口，释放夹持并稳定后精修。不得将翘曲毛坯强行压平后一次成品加工并据此宣称平整。厚6.00±0.05，外形/窗口尺寸±0.10，孔位±0.05；外缘及窗口接触边C0.2～0.3，圆角圆滑。成像区自由状态及磁吸状态平面度目标均≤0.03。

步骤3，背面加工。三处浅窝Ø8.02 +0.02/0，深0.20±0.02；中心M2×0.4，有效牙深2.5，钻孔总深3.4从浅窝底计，含钻尖。底孔直径和攻丝参数由工厂核定。PDF指定实际深度，STEP只用圆柱简化孔；不得贯穿成像面。

步骤4，边缘封闭及精密成像。去毛刺，封闭玻纤外露边，采用供应商验证的薄涂层工艺；遮蔽浅窝底、螺纹、磁片粘接位与接触面。正面白色哑光背景，黑色精密丝印/光刻。建议白层约20～40微米、黑层约5～15微米作为工艺试验起点，不把建议厚度当成实测高度。图案边缘粗糙度目标≤0.03毫米，整体落位目标±0.05；真实特征坐标逐框测量。

步骤5，图案制作。使用03_artwork/black_pattern_1to1.svg或black_pattern_filled.dxf，黑色区域为实心填充。物理尺寸260×70，正面视图，不镜像、不描边、不缩放。14个ArUco采用DICT_4X4_50、ID 0～13，黑色外方形12×12，单元2毫米，至少2毫米白色静区；10组4×2棋盘格的方格边长3毫米，共56个码角点与30个棋盘内角点。这是自定义组合板，不可当成完整OpenCV ChArUcoBoard直接调用。

步骤6，磁片裁切。magnetic_tile_cut_1to1.dxf为单件24×16及Ø10避让孔，无刀补；裁切尺寸±0.20，孔居中，先核对磁化面。推荐刀模/数控刀切，避免拉伸下料和未经厂家许可的热切割。背面布局DXF按正面XY透视，翻面夹具/CAM须进行正确坐标转换，不能照背面直接观察图定位。

步骤7，粘接与装配。清洁G10粘接面，按磁片厂家要求贴合、压合并完成固化/停放，避免气泡、重叠和边缘翘起。三磁片分别围绕三硬垫，孔与垫之间有约1毫米径向避让。磁片面不覆盖或顶起接触垫。装配M2×4时头部应沉入≥0.05，检查实际咬合牙长约2.1毫米。

步骤8，调整气隙。实测各片磁片从主体底面伸出的“磁片＋胶＋保护膜”最大厚度。三硬垫实际伸出量须高于各处最大堆栈0.05～0.15毫米，名义0.10；任何磁片触车或压缩承重均判为不合格。按真实厚度选配/配磨三片垫，并记录调整后的厚度、螺钉沉入量、咬合牙长及A到图案高度。若总厚偏差不能用合理垫厚调整，应重新出图，不用泡棉或强压磁片补救。

5. 磁吸、形变和精度验收

固定验收必须在代表性最弱合格车身材料上开展，记录钢材类型、钢厚、漆层厚度、表面粗糙度与温度。先用0.8、1.2、2.0毫米钢板及0、0.1、0.2毫米非磁漆层/隔层形成筛选矩阵，再用真实车辆材料核验；这些只是首轮试验点，不宣称覆盖所有车辆。铝、塑料以及不可磁吸的不锈钢等不属于磁吸适用范围。吸力不足或空间不够时，现场应换专用夹具方案并重新校准，不强行用于电子照片测量。

成品称重，将重量力定义为W=成品质量千克数×9.81。用测力计分别测量法向拉脱力与竖直抗滑承载；两者各自须≥3W。竖直抗滑试验将框装在竖直钢面，沿面向下加载，扣除/计入自身重量，记录开始滑移的总载荷。此处没有橡胶面接触，不能套用磁片直接接触时的摩擦系数。竖直静置60秒滑移≤0.05毫米，拍摄期间不松动。悬顶安装另验法向承载，试验使用防坠保护，实际现场按通过的安装姿态使用。

几何验收：自由状态与磁吸状态成像区平面度各≤0.03；配组垫伸出量差≤0.01；三个接触点均落座，间隙要求逐点核验。测量不能让磁性计量夹具改变吸力。采用非磁支撑的光学测量/CMM或由计量方设计等效钢面基准。中央窗口无测量遮挡，硬支点周围的钢面须与测试件测量平面共面。

在同一计量基准中先登记首次磁吸状态的全部标记XYZ，完成30次取下/吸附后逐次比较；移除整体刚体位姿再比较相对坐标与高度，各项最大变化≤0.03毫米。这里是参考框自身几何稳定性的筛选指标，不是整机0.2毫米精度的充分证明。需要独立测量重建钢印平面的误差，不能只看用于拟合的标记重投影残差。

温湿验证：初次标定建议20°C，并在接近标定温度±3°C的小温区完成首轮系统验收。实际框温度、钢板厚度和环境要记录。扩展10/20/35/45°C及计划现场湿度条件，稳定后测量方向性伸缩、Z高度、重复性、粘接和抗滑。G10会有方向性热膨胀、吸湿与加工应力，不采用“零膨胀”假设。V2标称JSON的CTE为空；未经批次实测不得填入默认统一材料系数。

整体系统验收使用与校正框独立的可溯源平面坐标测试件，布置约200毫米范围及字符关键位置，包括长轴两端、中央及上下边。每个关键点比较统一坐标系中的二维位置，必要时统一整体平移旋转，但禁止再次缩放或非刚性拟合来掩盖误差。对所有有效样本，最大位置误差＋测量扩展不确定度U≤0.20毫米；U目标≤0.02毫米。至少覆盖3台候选同型号手机、3件框、近正视及8°倾角、不同距离/焦点和合格钢面组合。正式检验采样量由计量与业务方进一步确定，不能把少量首件试验当作统计保证。

若G10加载形变或磁片固定能力不达标，应停止批量并调整主体厚度、布局/磁材。加大磁力可能加剧弯曲，不等于精度更好；任何结构/材料调整后重新实体测量和系统验收。修改后的磁吸结构仍需重新打样验收。

6. App与电子照片的修改要求

手机型号尚未确定。选型后固定使用主摄及经验证的分辨率、对焦范围、焦距与防抖模式；关闭会破坏单一标定模型的自动镜头切换/数码变焦/自动几何变形，校准镜头畸变与验证焦点和防抖状态稳定性。建议原图特征分辨率≥15像素/毫米，倾角先限制≤8°，距离初试250～350毫米，以实际视场、清晰度及镜头标定验证为准。输出20像素/毫米不代表原始成像具备同等精度。

磁吸参考框必须建立独立的逐框实测校准档案。输入成品序列号及磁吸载荷下实测标记XYZ，先用畸变模型处理像素，估计刚体位姿，再将VIN区域各像素射线映射到A平面或经验证的目标平面。不能把图案面平面单应矩阵直接套给低约7.7毫米的VIN面。举例：相机正对A、中心位于Z=300毫米，图案Z=7.7，若错误地按图案平面直接缩放，则200毫米平面目标会缩成约194.87毫米，误差约5.13毫米。这是理想针孔示例，说明高度修正的必要性。

图案ID用于定位，无法仅由ID自动识别唯一框序列号或校准档案。侧边标记唯一序列号，App由操作员选择/绑定档案；未来若加入独立序列码，须避开静区并重新审核图案。禁止读取到某个ID就默认套用名义高度。

App质量门控包括标记覆盖、分辨率、倾角、模糊、过曝、边界残差及多帧稳定性。软件不能凭重投影误差证明三脚落座或中央钢印共面；这些仍需现场检查与结构验收。现场操作先清理磁片吸附的铁屑和车面尘粒，再使三点落座，确认稳定，松手拍摄。取下时抓住主体外侧边缘平稳抬离，不在车面拖拽，不弯折主体，收纳在硬盒内。

电子交付采用固定20像素/毫米的PNG及JSON侧车文件，明确像素坐标原点、物理范围、毫米/像素0.05、使用的手机与框校准版本、温度、验收/质量状态，保留原图及处理参数以追溯。约200×20毫米裁切时可为4000×400像素；实际裁切区域改变时同步修改物理范围。PNG可写508 ppi，但物理尺寸以明确定义的JSON/业务字段为准，防止接收系统缩放或清除元数据。图片在屏幕上的显示大小不等于物理一比一。

7. 文件清单及复现

01_drawings含4页A3机械图及结构预览；02_cad含主体、垫、磁片、胶层及装配STEP，主体DXF、仅粗切轮廓DXF、磁片单件下料DXF、背面定位DXF；03_artwork含SVG、实心DXF、1:1 PDF及1524ppi位图；04_calibration含名义几何、磁吸状态实测模板及实体验收模板；06_sources含生成脚本、说明原文、依赖、嵌入字体及字体许可。

1:1图案PDF页面280×90毫米，图案周围10毫米留白；如打样打印，应选实际大小，不适合页面。15600×4200位图用于预览和打样，正式精密成像优先矢量文件。加工图/带文字预览不能作为成像母版。

digital_checks.json只记录模型有效性、名义堆栈、磁片落位及14个标记的合成识别检查。SHA256SUMS.txt用于文件完整性。名义JSON标记NOMINAL_ONLY_NOT_VALID_FOR_PRODUCTION；实测CSV保持空白，禁止把CAD值填成测量值。交付工厂应以PDF尺寸、STEP几何和说明共同审查；发现矛盾先修订，不擅自变更。

复现时进入06_sources，安装requirements.txt并运行python build_package.py；生成同级VIN_FRAME_V2_MAGNETIC目录和ZIP。修改中文文本后先运行python embed_font.py重生成字体子集，该步骤依赖系统Noto Sans CJK字体；仅复现原始包可直接使用随包TTF。复现CAD导出时间标识可能使文件哈希变化，应重新生成清单，不期待跨次导出字节完全相同。

8. 资料依据与待现场确认事项

柔性磁材规格实例：https://www.supermagnete.de/eng/magnetic-sheet/self-adhesive-magnetic-sheet-neodymium_NMS-A4-STIC 。吸力影响因素及法向/侧向区别：https://www.supermagnete.de/eng/faq/What-factors-affect-the-adhesive-force-and-strength-of-a-magnet 。柔性磁材气隙曲线实例：https://www.arnoldmagnetics.com/wp-content/uploads/2017/10/Plastiform-1016-Magnetic-Strip-and-Sheeting-Datasheet.pdf 。材料批次须以实际采购数据为准，目录数据未用于校准。

G10材料数据实例：https://kmac-g10fr4.com/data.htm 。OpenCV标记检测文档：https://docs.opencv.org/4.11.0/d5/dae/tutorial_aruco_detection.html 。本设计的6毫米厚度、接触布局及首件验收限值是工程设计选择，并非上述来源提供的已验证产品性能。

后续最需要补充：代表性车型是否均可磁吸；钢印安装处最小空间及钢板/漆层情况；计划现场温湿度和可接受安装姿态。手机型号尚未选定，选型后补齐对应标定与整机精度试验。无需等待这些信息即可按当前假设做首件，但批量部署必须限定在实际通过验证的使用范围内。